

IMMC – Introduction à la Mécanique des Milieux Continus

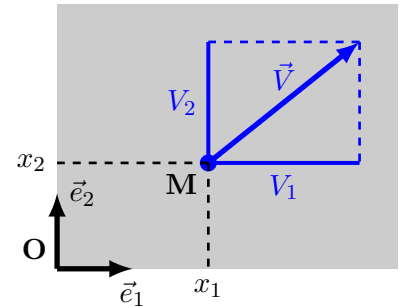
TD1 – Cinématique des milieux continus (correction)

Exercice 1 – Cinématique

On étudie le mouvement d'un tourbillon atmosphérique défini par le champ de vitesse suivant dans un repère cartésien $(O, \vec{e}_1, \vec{e}_2)$ en un point $M(x_1, x_2)$ à l'instant t :

$$\begin{cases} V_1 = \omega x_2 \\ V_2 = -\omega x_1 + a\omega^2 t \end{cases}$$

où a et ω sont des constantes ($\omega \neq 0$).



NB : on utilisera la notation $^E \bullet$ pour désigner les grandeurs *eulériennes* et $\frac{d\bullet}{dt}$ la dérivée particulaire.

Question 1.1 : Rappeler les définitions des descriptions eulérienne et lagrangienne et la démarche permettant de passer de l'une à l'autre.

Question 1.1 : Solution

Il s'agit de deux descriptions (ou visions) d'un même système en mouvement :

Description eulérienne : on considère l'ensemble des particules qui passent par un point de l'espace, sans privilégier une configuration. On fixe donc un point de l'espace et on observe le mouvement des particules en ce point (vitesse, accélération, température).

- Il s'agit d'une « photo du champ de vitesse » à l'instant t .
- C'est davantage adapté à l'étude des écoulements, comme en mécanique des fluides.
- On peut relier cette approche au contrôle de la vitesse des automobiles par l'utilisation de radars fixes.

$$^E \vec{V} = \frac{d\vec{M}(t)}{dt} = \vec{V}(\vec{M}, t) = \vec{V}(x_1, x_2, x_3, t)$$

Description lagrangienne : on se base sur une configuration donnée (dite « de référence »), i.e. à un instant donné $t = t_0 = 0$ pour décrire les configurations suivantes ($t > t_0$). On décrit la position de toutes les particules à chaque instant t par la position $\vec{M}$, et ce en fonction de sa position initiale $\vec{M}_0$ et du temps t : $\vec{M} = \vec{M}(\vec{M}_0, t)$.

- Il s'agit des équations de trajectoires des particules.
- C'est davantage adapté à l'étude des solides.
- On peut relier cette approche au contrôle de la vitesse des automobiles avec des puces GPS qui traceraient la position au cours du temps (et donc la vitesse).

$$^L \vec{V} = \frac{\partial \vec{M}}{\partial t} = \frac{\partial}{\partial t} [\vec{M}(\vec{M}_0, t)] = \vec{V}(\vec{M}_0, t) = \vec{V}(X_1, X_2, X_3, t)$$

Remarque : On peut retrouver les équations de la vitesse et l'accélération eulériennes :

$$\vec{M} = \vec{M}(\vec{M}_0, t) \quad \implies \quad d\vec{M} = \frac{\partial \vec{M}}{\partial t} dt + \frac{\partial \vec{M}}{\partial \vec{M}_0} d\vec{M}_0$$

$$\begin{aligned}\frac{d\vec{M}}{dt} &= \frac{\partial \vec{M}}{\partial t} + \frac{\partial \vec{M}}{\partial \vec{M}_0} \cdot \overbrace{\frac{\partial \vec{M}_0}{\partial t}}^{\vec{0}} = \frac{\partial \vec{M}}{\partial t} \\ {}^E\vec{V} &= \frac{d\vec{M}}{dt} = \frac{d\vec{M}(t)}{dt} = \frac{\partial \vec{M}(t)}{\partial t} = {}^L\vec{V}(\vec{M}_0, t)\end{aligned}$$

Pour l'accélération, on repart de la définition de la vitesse eulérienne et de sa différentielle :

$$\begin{aligned}{}^E\vec{V} &= {}^E\vec{V}(\vec{M}, t) \quad \Rightarrow \quad d{}^E\vec{V} = \frac{\partial {}^E\vec{V}}{\partial t} dt + \frac{\partial {}^E\vec{V}}{\partial \vec{M}} d\vec{M} \\ \frac{d{}^E\vec{V}}{dt} &= \frac{\partial {}^E\vec{V}}{\partial t} + \frac{\partial {}^E\vec{V}}{\partial \vec{M}} \cdot \frac{d\vec{M}}{dt} = \frac{\partial {}^E\vec{V}}{\partial t} + (\overline{\text{grad}} {}^E\vec{V}) \cdot {}^E\vec{V} \\ {}^E\vec{\Gamma} &= \frac{d{}^E\vec{V}}{dt} = \frac{d{}^E\vec{V}(t)}{dt} = \frac{\partial {}^E\vec{V}}{\partial t} + (\overline{\text{grad}} {}^E\vec{V}) \cdot {}^E\vec{V}\end{aligned}$$

Pour passer de la description eulérienne à lagrangienne : il faut construire un système d'équation différentielle à partir de la vitesse eulérienne, en écrivant ${}^E V_i = \frac{dx_i}{dt}$ et le résoudre avec les conditions initiales.

Pour passer de la description lagrangienne à eulérienne : il faut dériver les équations de trajectoire par rapport au temps ${}^E V_i = \frac{dx_i(t)}{dt} = \dot{x}_i(X_i, t) = f(X_i, t)$ puis venir identifier les expressions de trajectoires $x_i(t)$ dans ces équations pour obtenir ${}^E V_i = {}^E f(x_i, t)$.

Question 1.2 : Donner la description eulérienne de ce mouvement.

Question 1.2 : Solution

La description eulérienne est directement donnée dans l'énoncé. On a en chaque point M , à l'instant t , le champ de vitesse suivant :

$${}^E\vec{V}(t) = \begin{pmatrix} V_1(t) \\ V_2(t) \end{pmatrix}_{(\vec{e}_1, \vec{e}_2)} = \begin{pmatrix} \dot{x}_1(t) \\ \dot{x}_2(t) \end{pmatrix}_{(\vec{e}_1, \vec{e}_2)} = \begin{pmatrix} \omega x_2 \\ -\omega x_1 + a\omega^2 t \end{pmatrix}_{(\vec{e}_1, \vec{e}_2)}$$

Question 1.3 : Donner la description lagrangienne de ce mouvement.

Question 1.3 : Solution

On cherche à décrire la trajectoire de chaque particule ou point M à partir de sa position initiale M_0 :

$$\vec{M}(t) = \begin{pmatrix} x_1(t) \\ x_2(t) \end{pmatrix}_{(\vec{e}_1, \vec{e}_2)} \quad \text{et} \quad \vec{M}_0 = \begin{pmatrix} X_1 \\ X_2 \end{pmatrix}_{(\vec{e}_1, \vec{e}_2)} = \begin{pmatrix} x_1(0) \\ x_2(0) \end{pmatrix}_{(\vec{e}_1, \vec{e}_2)}$$

$$\begin{pmatrix} {}^E V_1(t) \\ {}^E V_2(t) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{dx_1(t)}{dt} \\ \frac{dx_2(t)}{dt} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \dot{x}_1(t) \\ \dot{x}_2(t) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \omega x_2 \\ -\omega x_1 + a\omega^2 t \end{pmatrix} \quad \Rightarrow \quad \begin{cases} \dot{x}_1(t) = \omega x_2 & (*1.1) \\ \dot{x}_2(t) = -\omega x_1 + a\omega^2 t & (*1.2) \end{cases}$$

Remarque : les termes x_1 et x_2 sont des notations allégées pour $x_1(t)$ et $x_2(t)$, ils sont donc dépendants du temps.

L'équation (*1.1) nous indique que la dérivée temporelle de x_1 a une forme simple, fonction de $x_2(t)$. On peut alors facilement l'injecter dans une autre équation.

L'équation (*1.2) fait intervenir $x_1(t)$, or nous avons une forme simple de sa dérivée, en fonction de $x_2(t)$, nous allons donc dériver cette équation et injecter l'équation (*1.1) pour au final n'avoir que des termes en $x_2(t)$ et $\ddot{x}_2(t)$.

$$\frac{\partial}{\partial t}(*1.2) \implies \ddot{x}_2 = -\omega \dot{x}_1 + a\omega^2 = -\omega^2 x_2 + a\omega^2 \implies \ddot{x}_2 + \omega^2 x_2 = a\omega^2 \quad (*1.3)$$

On obtient une équation différentielle du second ordre, décrivant un mouvement oscillatoire non amorti. On va donc commencer par résoudre l'équation homogène (i.e. sans second membre), qui peut être écrite sous forme générique :

$$\ddot{x}_2 + \omega^2 x_2 = 0 \implies y'' + 2\lambda y' + \omega_0^2 y = 0 \quad \text{avec ici} \quad \begin{cases} y = x_2(t) & \text{variable de l'équation} \\ \lambda = 0 & \text{coefficient d'amortissement} \\ \omega_0 = \omega & \text{pulsation propre} \end{cases}$$

Rappel : On peut résoudre cette équation en passant par le polynôme caractéristique, dont on cherche les racines :

$$r^2 + 2\lambda r + \omega_0^2 = 0$$

On calcule le discriminant $\Delta = 4(\lambda^2 - \omega_0^2)$ et on peut distinguer plusieurs cas ou « régimes » selon sa valeur :

périodique $\Delta = -4\omega_0^2 \iff \lambda = 0$, le système est non amorti (cas très particulier).

$$y(t) = A \cos(\omega_0 t) + B \sin(\omega_0 t) = C \exp(\omega_0 t) + D \exp(-\omega_0 t) \quad \text{avec } A, B, C, D \text{ des constantes}$$

critique $\Delta = 0 \iff \lambda = \omega_0$.

$$y(t) = \exp(-\lambda t) \cdot (At + B) \quad \text{avec } A, B \text{ des constantes}$$

apériodique $\Delta > 0 \iff \lambda > \omega_0$.

$$y(t) = \exp(-\lambda t) \cdot [A \exp(\sqrt{\Delta} t) + B \exp(-\sqrt{\Delta} t)] \quad \text{avec } A, B \text{ des constantes}$$

pseudo-périodique $\Delta < 0 \iff \lambda < \omega_0$, avec $\tilde{\omega}_0 = \sqrt{\omega_0^2 - \lambda^2}$ la pseudo-pulsation du système.

$$y(t) = \exp(-\lambda t) \cdot [A \cos(\tilde{\omega}_0 t) + B \sin(\tilde{\omega}_0 t)] \quad \text{avec } A, B \text{ des constantes}$$

Ici $\lambda = 0$, on se trouve donc dans le cas périodique, la solution homogène $y_0(t)$ de l'équation différentielle est alors :

$$y_0(t) = A \cos(\omega_0 t) + B \sin(\omega_0 t) \quad \text{avec ici } \omega_0 = \omega \implies y_0(t) = A \cos(\omega t) + B \sin(\omega t)$$

Le second membre étant constant, la solution particulière $y_p(t)$ est également une constante :

$$y_p = C \implies y(t) = y_0(t) + y_p(t) = A \cos(\omega_0 t) + B \sin(\omega_0 t) + K \quad (*1.4)$$

Pour déterminer précisément la solution particulière, on réinjecte cette forme en lieu et place des dérivées de x_2 dans l'équation (*1.3) :

$$y_p'' = \ddot{x}_2(t) = -\omega^2 (A \cos(\omega t) + B \sin(\omega t))$$

$$\begin{aligned}
 (*1.3) \quad \implies \quad \ddot{x}_2 + \omega^2 x_2 &= a\omega^2 \implies -\omega^2 [A \cos(\omega t) + B \sin(\omega t)] + \omega^2 x_2 = a\omega^2 \\
 x_2(t) &= A \cos(\omega t) + B \sin(\omega t) + a
 \end{aligned}$$

On dérive cette équation et on la réinjecte dans l'équation (*1.2) :

$$\begin{aligned}
 \dot{x}_2(t) &= \omega (-A \sin(\omega t) + B \cos(\omega t)) \xrightarrow{(*1.2)} \omega (-A \sin(\omega t) + B \cos(\omega t)) = -\omega x_1 + a\omega^2 t \\
 x_1(t) &= A \sin(\omega t) - B \cos(\omega t) + a\omega t
 \end{aligned}$$

Il ne reste plus qu'à déterminer les constantes A et B avec les conditions initiales :

$$\begin{aligned}
 x_1(t=0) = X_1 &\implies A \sin(0) - B \cos(0) + a\omega \cdot 0 = X_1 &\implies B = -X_1 \\
 x_2(t=0) = X_2 &\implies A \cos(0) + B \sin(0) + a = X_2 &\implies A = X_2 - a
 \end{aligned}$$

On obtient au final :

$$x_1(t) = (X_2 - a) \sin(\omega t) + X_1 \cos(\omega t) + a\omega t \quad (*1.5)$$

$$x_2(t) = (X_2 - a) \cos(\omega t) - X_1 \sin(\omega t) + a \quad (*1.6)$$

Question 1.4 : Donner et tracer les lignes de courant et les trajectoires.

Question 1.4 : Solution

Rappels :

1. Les trajectoires sont définies par les équations de type $x_i(t) = f_i(X_i, t)$. Ces courbes relient toutes les positions occupées par une même particule depuis l'instant t_0 jusqu'à l'instant t .
2. Les lignes de courant sont les courbes de l'espace tangentes (ou colinéaires) à la vitesse eulérienne à l'instant t . Il s'agit d'une vision instantanée à t fixé, comme une photographie de l'instant t , mais qui peut bien évidemment dépendre du temps car le mouvement/écoulement peut évoluer. Pour déterminer l'expression de ces courbes, décrites par le vecteur $\overrightarrow{OM} = x_1 \vec{e}_1 + x_2 \vec{e}_2$, on cherche la colinéarité entre un petit vecteur différentiel $d\vec{M}$ et la vitesse eulérienne ${}^E\vec{V}(t, M)$, soit un produit vectoriel entre ces deux vecteurs qui soit nul. Ce qui se traduit par l'équation suivante

$$d\vec{M} \wedge {}^E\vec{V}(t, M) = \vec{0}$$

La résolution faisant intervenir une intégration en espace (et non en temps car on raisonne à t fixé!), le calcul n'est pas toujours intuitif ou évident.

3. Dans le cas d'un mouvement instationnaire, les trajectoires sont différentes des lignes de courant, alors que dans le cas d'un mouvement stationnaire, elles sont confondues.
4. Néanmoins, le fait que les trajectoires et lignes de courant soient confondues n'implique pas que le mouvement soit stationnaire. Par exemple dans le cas d'une particule (ou plusieurs) suivant un mouvement oscillant en translation selon une direction fixe.

— Tout d'abord, on peut vérifier si le mouvement est stationnaire ou non. Si c'est le cas, les trajectoires sont confondues avec les lignes de courant. Comme il est fréquent d'avoir les équations de trajectoires, il devient inutile de calculer les lignes de courant (calcul qui n'est en général pas trivial). Malheureusement ici, la vitesse eulérienne dépend du temps, le mouvement est donc instationnaire, en conséquence il faudra déterminer trajectoires et lignes de courant séparément.

— Les lignes de trajectoires $x_i(t) = f(X_i, t)$ sont données par les équations (*1.5) et (*1.6), déjà

calculées précédemment.

- Pour déterminer l'expression des lignes de courant, décrites par le vecteur $\overrightarrow{OM} = x_1 \vec{e}_1 + x_2 \vec{e}_2$, on résout l'équation suivante :

$$d\vec{M} \wedge {}^E \vec{V}(t, M) = \vec{0} \quad \Rightarrow \quad \begin{pmatrix} dx_1 \\ dx_2 \end{pmatrix} \wedge \begin{pmatrix} \dot{x}_1(t) \\ \dot{x}_2(t) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

Appliquons cela à notre cas :

$$\begin{aligned} \begin{pmatrix} dx_1 \\ dx_2 \end{pmatrix} \wedge \begin{pmatrix} \omega x_2 \\ -\omega x_1 + a\omega^2 t \end{pmatrix} = \vec{0} & \Rightarrow (-\omega x_1 + a\omega^2 t) dx_1 - \omega x_2 dx_2 = 0 \\ \Rightarrow (-x_1 + a\omega t) dx_1 - x_2 dx_2 = 0 & \Rightarrow (x_1 - a\omega t) dx_1 + x_2 dx_2 = 0 \end{aligned}$$

Il reste à s'assurer que les variables sont séparées (et si ce n'est pas le cas le faire), puis intégrer le tout (cf. articles du site epiphys1.emn.fr et epiphys2.emn.fr ou femto-physique.fr) :

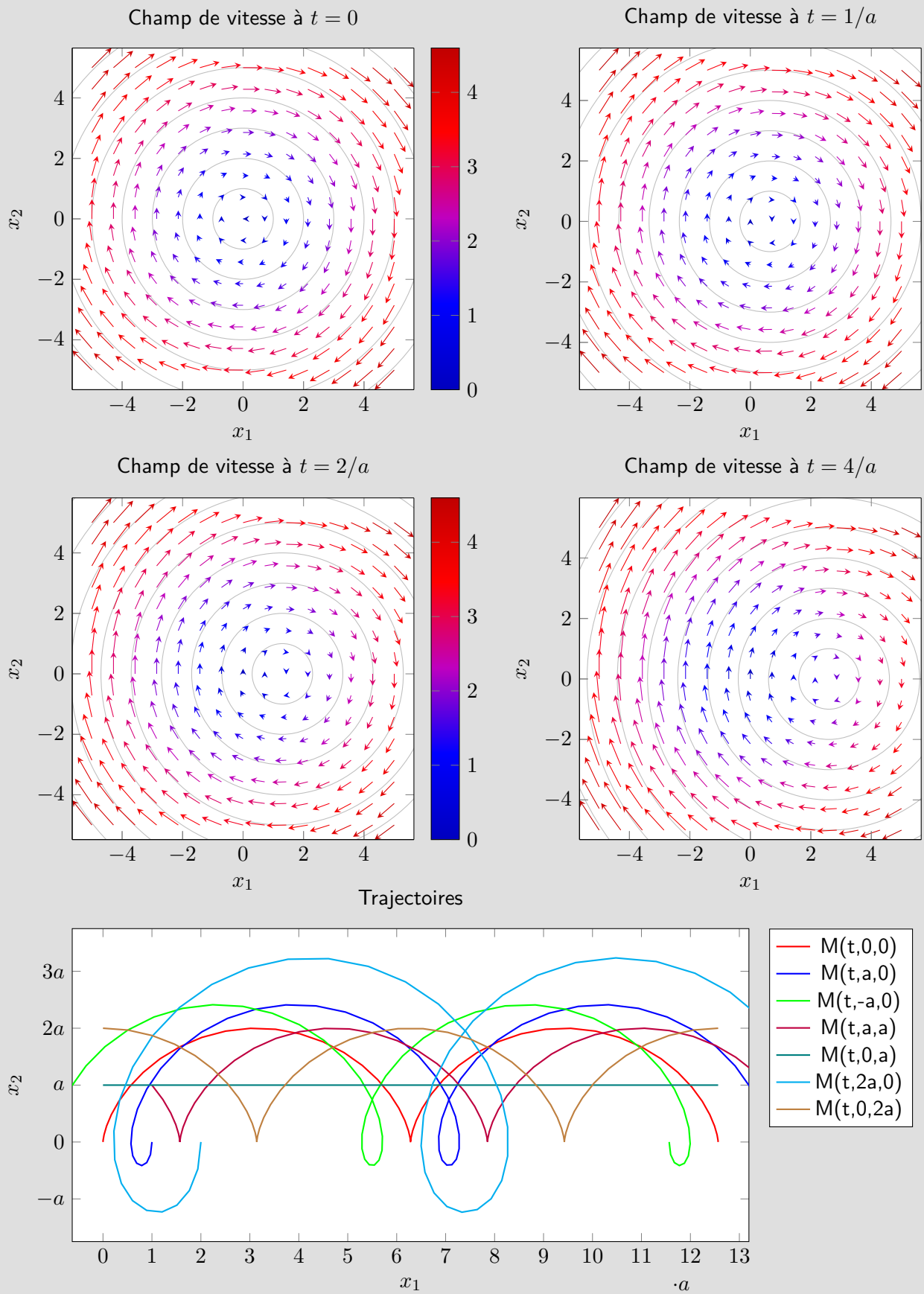
$$\frac{1}{2}(x_1 - a\omega t)^2 + \frac{1}{2}x_2^2 = C(t) \geq 0 \quad \Rightarrow \quad (x_1 - a\omega t)^2 + x_2^2 = 2C(t) = [D(t)]^2$$

Remarque : la fonction $2C(t)$ émanant de l'intégration sur l'espace, et donc dépendante du temps t , peut se réécrire comme une fonction au carré $[D(t)]^2$ car la somme de deux réels élevés au carrés est forcément positive.

Il s'agit donc des cercles de centre $(a\omega t, 0)$, quel que soit leur rayon. Ce rayon est en fait dépendant du point de coordonnées (x_1, x_2) par lequel passe au temps t la ligne de courant que l'on souhaite caractériser. On peut aussi les tracer à partir des champs de vitesse à chaque instant t , en reliant les vecteurs vitesse tangents (lignes grises). On remarque, que ce soit d'après l'équation des lignes de courant ou visuellement, que cela correspond à un mouvement circulaire (tourbillon), dont le centre suit la coordonnée $(a\omega t, 0)$, il se déplace donc à la vitesse $\vec{V} = a\omega \vec{e}_1$.

Remarques :

- Intuitivement, on peut se dire que les particules se trouvant à l'origine au temps initial suivent une trajectoire rectiligne suivant le centre du tourbillon, ce qui est faux. Elles se trouvent rapidement hors du centre et sont emportées par le tourbillon.
- Seules les particules se trouvant en $(0, a)$ au temps initial suivent une trajectoire rectiligne. On peut le déduire de l'équation $V_2 = \dot{x}_2(t) = 0$.



Question 1.5 : Rappeler et calculer l'expression des accélérations eulérienne et lagrangienne.

Question 1.5 : Solution

Rappels : Pour alléger la notation dans cet encadré, on note la vitesse eulérienne $\vec{V}$ au lieu de ${}^E\vec{V}$.

Opérateur nabla ∇ qui s'exprime en cartésien :

$$\nabla = \vec{e}_x \frac{\partial}{\partial x} + \vec{e}_y \frac{\partial}{\partial y} + \vec{e}_z \frac{\partial}{\partial z} = \begin{pmatrix} \frac{\partial}{\partial x} \\ \frac{\partial}{\partial y} \\ \frac{\partial}{\partial z} \end{pmatrix}_{(\vec{e}_x, \vec{e}_y, \vec{e}_z)} \xrightarrow{\text{en notation indicielle}} \nabla = \vec{e}_i \frac{\partial}{\partial x_i} \quad (*1.7)$$

Opérateur advection $(\vec{V} \cdot \nabla)$ qui s'exprime en cartésien :

$$\vec{V} \cdot \nabla = \begin{pmatrix} V_x \\ V_y \\ V_z \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} \frac{\partial}{\partial x} \\ \frac{\partial}{\partial y} \\ \frac{\partial}{\partial z} \end{pmatrix} = \left(V_x \frac{\partial}{\partial x} + V_y \frac{\partial}{\partial y} + V_z \frac{\partial}{\partial z} \right) = V_i \frac{\partial}{\partial x_i} \quad (*1.8)$$

On peut montrer que pour tout champ $\bullet$ (qu'il soit scalaire, vectoriel ou tensoriel d'ordre n) :

$$(\vec{V} \cdot \nabla) \bullet = \nabla \vec{V} \cdot \vec{V} = \text{grad} \bullet \cdot \vec{V} \quad (*1.9)$$

Dérivée particulaire

$$\frac{d\bullet}{dt} = \underbrace{\frac{\partial \bullet}{\partial t}}_{\text{dérivée locale} \rightarrow \text{terme instationnaire}} + \underbrace{(\vec{V} \cdot \nabla) \bullet}_{\text{opérateur advection} \rightarrow \text{terme convectif}} = \frac{\partial \bullet}{\partial t} + \nabla \bullet \cdot \vec{V} = \frac{\partial \bullet}{\partial t} + \text{grad}(\bullet) \cdot \vec{V}$$

L'opérateur advection permet de calculer le terme convectif de cette dérivée, correspondant à la variation de la grandeur $\bullet$ due au déplacement/écoulement du milieu.

Exemple : Inspectons l'écoulement de l'air à la sortie d'un sèche-cheveux en régime permanent/stationnaire. Si on se place à un point fixe à la sortie du sèche-cheveux, la température mesurée à ce point reste constante (dérivée locale nulle car stationnaire). Mais si on suit une particule d'air, chaude à la sortie du sèche-cheveux et qui refroidit en se propageant loin de l'appareil, on constate que la dérivée particulaire de la température est négative, en raison du terme convectif.

Accélération particulaire

$$\begin{aligned} \text{accélération dans le repère absolu} \quad \vec{E}_{\vec{\Gamma}} = \frac{d\vec{V}}{dt} &= \underbrace{\frac{\partial \vec{V}}{\partial t}}_{\text{variation de vitesse par rapport au temps en un point fixe de l'espace}} + \underbrace{(\vec{V} \cdot \nabla) \vec{V}}_{\text{accélération vue par la particule du fait de son déplacement dans le champ de vitesse}} = \frac{\partial \vec{V}}{\partial t} + \underbrace{\overline{\text{grad}} \vec{V} \cdot \vec{V}}_{\text{terme convectif}} = \frac{\partial \vec{V}}{\partial t} + \underbrace{\overline{\text{grad}} \left(\frac{\vec{V}^2}{2} \right) - \vec{V} \wedge \text{rot} \vec{V}}_{\text{advection de la vitesse décomposée sous la forme dite « de Lamb »}} \end{aligned}$$

Accélération eulérienne ici x_1 et x_2 sont les variables spatiales

$${}^E\vec{\Gamma} = \frac{d{}^E\vec{V}}{dt} = \frac{\partial {}^E\vec{V}}{\partial t} + \overline{\text{grad}} {}^E\vec{V} \cdot {}^E\vec{V} = \begin{pmatrix} 0 \\ a\omega^2 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 & \omega \\ -\omega & 0 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} \omega x_2 \\ -\omega x_1 + a\omega^2 t \end{pmatrix} = \omega^2 \begin{pmatrix} -x_1 + a\omega t \\ a - x_2 \end{pmatrix}$$

Accélération lagrangienne

$$\begin{aligned} {}^L\vec{\Gamma} &= \frac{\partial {}^L\vec{V}}{\partial t} = \frac{\partial^2 \vec{M}}{\partial t^2} = \omega \frac{\partial}{\partial t} \begin{pmatrix} (X_2 - a) \cos(\omega t) - X_1 \sin(\omega t) + a \\ -(X_2 - a) \sin(\omega t) - X_1 \cos(\omega t) \end{pmatrix} \\ {}^L\vec{\Gamma} &= -\omega^2 \begin{pmatrix} (X_2 - a) \sin(\omega t) + X_1 \cos(\omega t) \\ (X_2 - a) \cos(\omega t) - X_1 \sin(\omega t) \end{pmatrix} \end{aligned}$$

Question 1.6 : Le mouvement est-il stationnaire ? Rotationnel ? Incompressible ?

Question 1.6 : Solution

Pour caractériser un mouvement ou écoulement, on peut faire appel à plusieurs caractéristiques, notamment :

Stationnarité : Les vitesses eulériennes dépendent du temps, on est donc en présence d'un mouvement instationnaire. On remarque aussi la dépendance au temps de l'accélération eulérienne $\frac{d{}^E\vec{V}}{dt} \neq \vec{0}$.

Rotationnel : Un mouvement est irrotationnel si le rotationnel de la vitesse eulérienne est nul. Calculons donc le rotationnel du champ de vitesse eulérienne :

$$\overrightarrow{\text{rot}} {}^E\vec{V} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ V_{2,1} - V_{1,2} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ -2\omega \end{pmatrix} = \overrightarrow{\text{constante}} \neq \vec{0}$$

Le mouvement étudié ici est « non irrotationnel », donc rotationnel, ce qui est normal pour un tourbillon ! Le rotationnel est constant dans l'espace, le mouvement est donc composé d'une rotation de corps rigide.

Incompressibilité : La conservation de la masse indique que :

$$\frac{\partial \rho}{\partial t} + \text{div}(\rho {}^E\vec{V}) = \frac{d\rho}{dt} + \rho \text{div} {}^E\vec{V} = \frac{\partial \rho}{\partial t} + \overrightarrow{\text{grad}}(\rho) \cdot {}^E\vec{V} + \rho \text{div} {}^E\vec{V} = 0 \quad (*1.10)$$

Pour que le mouvement soit incompressible, il faut que :

$$\begin{aligned} \frac{d\rho}{dt} = 0 &\iff \rho \text{div} {}^E\vec{V} = 0 \iff \text{div} {}^E\vec{V} = 0 \quad \text{car} \quad \rho > 0 \\ \text{or} \quad \text{div} {}^E\vec{V} &= V_{1,1} + V_{2,2} = 0 + 0 = 0 \end{aligned}$$

Le mouvement est donc incompressible.